ÁLGEBRA

Operaciones con Monomios y Polinomios

Suma, resta, multiplicación y división de monomios y polinomios — las reglas para simplificar cualquier expresión algebraica.

💡 **¿Para qué sirve?** Un polinomio es una suma de monomios. Cada operación (sumar, restar, multiplicar, dividir) tiene su propia regla — dominarlas es la base para simplificar expresiones y, más adelante, resolver ecuaciones.

OPERACIONES CON MONOMIOS

1

➕ Suma y Resta de Monomios

SOLO TÉRMINOS SEMEJANTES

Se suman o restan los coeficientes y la parte literal se deja igual. Si no son semejantes, no se pueden combinar.

$$8a^3b + 5a^3b = 13a^3b$$

Ejemplo: $20x^2y - 12x^2y = 8x^2y$

✅ **La parte literal (a^3b, x^2y) nunca cambia**

2

✖️ Multiplicación de Monomios

SE MULTIPLICAN COEFICIENTES, SE SUMAN EXPONENTES

Se multiplican los coeficientes entre sí y, en cada literal repetida, se suman los exponentes (ley de exponentes).

$$(5x^2y)(3x^3y^2) = 15x^5y^3$$

Ejemplo: coeficientes $5\times3=15$; en x: $2+3=5$; en y: $1+2=3$

💡 **Tip:** *si una literal solo aparece en un monomio, se copia igual en el resultado.*

3

➗ División de Monomios

SE DIVIDEN COEFICIENTES, SE RESTAN EXPONENTES

Se dividen los coeficientes y, en cada literal repetida, se resta el exponente del divisor al del dividendo.

$$16a^5b^3 \div 4a^2b = 4a^3b^2$$

Ejemplo: coeficientes $16\div4=4$; en a: $5-2=3$; en b: $3-1=2$

4

🔺 Potencia de un Monomio

SE ELEVA EL COEFICIENTE, SE MULTIPLICAN LOS EXPONENTES

El coeficiente se eleva a esa potencia y cada exponente de la parte literal se multiplica por el exponente exterior.

$$(2x^2y)^3 = 2^3 \cdot x^{(2\times3)} \cdot y^{(1\times3)} = 8x^6y^3$$

Ejemplo: $2^3=8$; en x: $2\times3=6$; en y: $1\times3=3$

OPERACIONES CON POLINOMIOS

5

➕ Suma y Resta de Polinomios

AGRUPAR TÉRMINOS SEMEJANTES

Se acomodan los términos semejantes de cada polinomio y se suman o restan sus coeficientes, respetando el signo.

$$(5x^2+3x-2) + (2x^2-4x+7) = 7x^2 - x + 5$$

Para restar: cambia el signo de todo el segundo polinomio y luego suma.

✅ **Acomoda los términos del mismo grado en columna para no perder ninguno**

6

✖️ Multiplicación de Polinomios

CADA TÉRMINO POR CADA TÉRMINO

Se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo (propiedad distributiva) y, al final, se reducen los términos semejantes.

$$(x+3)(x+2) = x\cdot x + x\cdot 2 + 3\cdot x + 3\cdot 2 = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$$

💡 **Tip:** *cuando son dos binomios, este método se conoce como "FOIL": Primeros, Externos (Fuera), Internos (dEntro), Últimos.*

7

➗ División de Polinomios

ENTRE UN MONOMIO O ENTRE UN POLINOMIO

Si el divisor es un monomio, se divide cada término del polinomio por separado. Si el divisor es un polinomio, se usa división larga, término por término, hasta que el residuo sea de menor grado que el divisor.

$$(x^2 + 3x + 2) \div (x + 1) = x + 2$$

Comprobación: $(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$ ✓

✅ **Si el residuo da cero, el divisor es un factor exacto del polinomio**

🧭 TRUCO RÁPIDO PARA ELEGIR EL PROCEDIMIENTO

1. ¿Vas a sumar o restar?
Solo se combinan los términos semejantes

2. ¿Vas a multiplicar?
Multiplica cada término por cada término y suma exponentes iguales

3. ¿Vas a dividir?
Entre monomio: divide cada término · Entre polinomio: división larga